

Análise Competitiva — Atmosfera vs. Concorrentes

2026-07-29 • 26 Sources

14

APPS MAPEADOS

4,6 / 4,7-4,8

NOTA DOS 2 COMPARÁVEIS DIRETOS DE CLIMA

26

FONTES CITADAS

R\$ 9,90-59,90

FAIXA DE PREÇO RECOMENDADA (AVULSO/ANUAL)

Análise Competitiva: Mercado de Live Wallpapers de Clima — Atmosfera vs. Concorrentes

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Atmosfera entra num mercado onde **nenhum dos três aplicativos enviados para análise é, na verdade, um concorrente direto de clima** — Wallcraft, DopeWalls e o app de wallpapers de anime (identidade exata não confirmada) são apps de wallpaper **genéricos ou de nicho temático** (celebridades, animes, jogos), monetizados por assinatura + anúncios + moeda interna, sem qualquer motor reagindo ao clima real. Essa é a primeira brecha de mercado real: quem baixa esses apps já está condicionado a pagar assinatura (R\$ 50–150/ano) ou tolerar anúncios intersticiais pesados por conteúdo estático ou em loop, sem nenhuma camada de "vida" reagindo ao ambiente.

Na varredura ampla, porém, existe sim uma categoria de concorrentes diretos — apps de **live wallpaper de clima** — e o comparável mais próximo do modelo pretendido pelo Atmosfera (venda de cenários/estilos avulsos) é o **Weather Live Wallpapers** (SkySkyAm, Google Play, nota 4,6, ~1 milhão de instalações), que vende cada cenário Pro individualmente por **US\$ 2,49–3,99** (≈ R\$ 13–21 na cotação de referência) além de assinatura anual de US\$ 16,99 (≈ R\$ 90) [1][2][25]. Outros comparáveis relevantes: **Paperland** (AccuWeather, versão Pro por US\$ 1 único — o extremo barato) [5]; **YoWindow** (nota 4,7–4,8, 5 milhões+ de instalações, mas reclamações de repetidos pedidos de recompra) [3][4]; e **KLWP**, referência geral de personalização, com chave Pro única de US\$ 6,99 [8][26].

Cruzando os comparáveis de clima (pacotes avulsos de US\$ 1–4) com os de wallpaper genérico enviados nas capturas (pacotes "unlock all" de US\$ 25–50/ano), a **recomendação de preço para os packs do Atmosfera é R\$ 9,90–19,90 por cenário avulso e R\$ 39,90–59,90/ano para o Premium "todos os efeitos"**, com uma opção vitalícia em torno de R\$ 89,90–129,90 — abaixo do teto de wallpaper genérico (produto sem clima real de verdade não deveria custar mais que produto commodity) e acima do piso de "US\$ 1" da Paperland (o Atmosfera tem motor de partículas custom, não justificativa pra precificar como commodity).

A maior brecha de mercado identificada não é de preço — é de **anúncios**: todos os apps analisados nas capturas de tela (e a maioria dos concorrentes de clima mapeados) rodam publicidade intersticial/nativa agressiva, e isso aparece como a reclamação mais recorrente nas avaliações [13][15][18][21]. Um Atmosfera **100% livre de anúncios**, com monetização só via Premium + pacotes avulsos, é um diferencial de UX defensável e verificável hoje contra a concorrência mapeada — recomendação detalhada na Seção 6.

Recomendação de preço em uma frase: cenários avulsos entre R\$ 9,90–19,90 e Premium anual entre R\$ 39,90–59,90 (com vitalícia opcional ~R\$ 99,90), mantendo o app livre de anúncios como diferencial central de posicionamento.

1. INTRODUÇÃO, ESCOPO E METODOLOGIA

1.1 Objetivo

Este relatório compara o **Atmosfera** — live wallpaper Android que desenha uma cena animada reagindo ao clima real via motor de partículas próprio (Kotlin + Canvas), com app companion vendendo Premium e cenários avulsos via Google Play Billing — contra o mercado de apps de wallpaper animado/de clima, com foco em precificação, monetização por anúncios e posicionamento visual/UX. O estágio atual do Atmosfera é pré-lançamento (não publicado na Play Store; ver CHECKLIST_PUBLICACAO.md do repositório), o que torna esta análise um insumo de decisão de pricing e não uma auditoria de um produto já no ar.

1.2 Fontes e método

A pesquisa combinou três fluxos:

1. **Análise direta de 26 capturas de tela** de 3 aplicativos concorrentes, fornecidas pelo usuário (C:\Users\gbrus\Downloads\Prints, IMG_2097–IMG_2122), examinadas individualmente (telas de onboarding, paywall, navegação, avisos de rastreamento/anúncio, configurações).
2. **Varredura de mercado** via busca web (Google Play, App Store, agregadores como AppBrain e chrome-stats, blogs especializados) por termos como "weather live wallpaper", "clima papel de parede animado", "rain live wallpaper".
3. **Leitura do código-fonte** do repositório Atmosfera (CLAUDE.md, README.md, CHECKLIST_PUBLICACAO.md, engine/Catalogo.kt, billing/BillingManager.kt) para confirmar o estágio real do produto (motor multi-cenário/multi-estilo já implementado; Billing já codado mas sem produtos cadastrados no Play Console; nenhum SDK de anúncios integrado).

1.3 Premissa de maior materialidade — documentada explicitamente

Nenhum dos 3 apps das capturas de tela é um concorrente de clima. As imagens mostram:

- **App 1 — Wallcraft:** app de wallpaper genérico (celebridades, comics, carros, arte gerada por IA), sem qualquer relação com clima.
- **App 2 — DopeWalls:** app de wallpaper de nicho "urbano/streetwear" (dinheiro, caveiras, ícones de luxo) com módulo de frases motivacionais ("Quotes") e widgets — também sem relação com clima.
- **App 3 — app de wallpapers de anime** (nome exato não confirmado com certeza — ver Seção 3.3): nicho de fandom de anime/games, também sem relação com clima.

Isso não invalida a análise — pelo contrário, o usuário pediu explicitamente para não assumir que eram concorrentes de clima e mapear o mercado mais amplo à parte. Os três apps das capturas são tratados aqui como **comparáveis de monetização e UX de paywall** (a categoria "live wallpaper premium" mais ampla), enquanto a Seção 4 traz os concorrentes de clima de fato, encontrados na varredura independente.

1.4 Regras de rigor aplicadas

- Toda cifra de preço, nota, número de avaliações ou instalação é citada com fonte numerada [N]. Onde a busca não confirmou um dado (ex.: identidade exata do App 3, contagem de downloads do iOS), o texto marca **"não verificado"** explicitamente em vez de estimar.
- Conversão de USD→BRL usa uma cotação de referência de aproximadamente **R\$ 5,30/US\$** (taxa de mercado de julho de 2026, não travada por fonte específica — tratar como aproximação, não fato de câmbio verificado).
- Recomendações de preço para o Atmosfera são **estimativa/opinião do analista**, claramente distinguidas de fato verificado, fundamentadas nos comparáveis da Seção 5.

2. FICHAS INDIVIDUAIS — OS 3 APPS DAS CAPTURAS DE TELA

2.1 Wallcraft (iOS)

Identificação. As capturas (IMG_2097–IMG_2106) mostram o app "Wallcraft" — splash em navy/amarelo com logo hexagonal "W", detecção de dispositivo ("iPhone 14 Pro Max — All wallpapers are adapted to your screen"), tela de rastreamento (ATT) e paywall "6K Wallpapers". A busca web confirma duas listagens distintas com o nome "Wallcraft" no App Store, o que exige cautela:

- **id1348676585** — "Wallcraft – Wallpapers live 4K", com categorias e recursos (Live, Exclusive, Double, AI Art, Island, For Icons — batendo exatamente com as abas vistas nas capturas) e menu lateral idêntico ao das telas (My publications, Favorites, History, Remove ads, Our TikTok, Join as an artist) [12][13]. **Esta é, com alta confiança, a listagem correspondente às capturas.**
- **id1541138922** — "Wallcraft - 4K HD Wallpapers", app homônimo de outro desenvolvedor (Minh Quyen Chun), nota 4,5/5 com apenas 155 avaliações, categoria Lifestyle [11]. **Não é o mesmo app das capturas** — citado aqui só para não confundir números de um com o outro.

Ficha (referente a id1348676585, com base em fontes agregadas):

CAMPO	DADO	STATUS
Nota média	4,6/5	Verificado (JustUseApp, agregador de avaliações da loja) [13]
Modelo de monetização	Freemium: gratuito com anúncios + moeda interna ("W", visível nas capturas: 5/9/11 "W" por wallpaper) + assinatura	Verificado por captura de tela direta
Preço assinatura anual	R\$ 49,90/ano	Verificado por captura de tela (paywall "6K Wallpapers", IMG_2100)
Preço vitalício	R\$ 129,90 (pagamento único, rótulo "Best Deal")	Verificado por captura de tela
Downloads (Android, antes de remoção)	160 mil+	Verificado (agregador) — app removido da Google Play em janeiro de 2026 [13]
Último update citado	Versão 2.3 (referente à listagem homônima id1541138922, não necessariamente a mesma versão do app das capturas)	Não verificado com certeza para id1348676585

Anúncios. A segunda tela do onboarding (IMG_2099) é a própria tela de solicitação de permissão de rastreamento (App Tracking Transparency) com o texto "Allow access to your identifier for tracking and get rid of useless ads" — ou seja, o app usa ads personalizados por padrão e tenta convencer o usuário a permitir tracking alegando que isso reduz anúncios irrelevantes. O paywall de "Remove ads" reforça que anúncios são a monetização-base, e o Premium existe primariamente para removê-los.

Front-end / apresentação. Onboarding em 3 telas (device detection → ATT → paywall) é rápido e direto ao ponto — sem tutorial de features. A tela inicial usa mosaico de 3 colunas com categorias populares (celebridades de futebol, super-heróis, cifrões, temas religiosos) — conteúdo "viral"/pop de nicho amplo, não curadoria de estética própria. A navegação por abas horizontais (Home/Live/Exclusive/Double/AI Art/Island/For Icons) é extensa e um pouco poluída; o menu lateral duplica quase tudo isso mais uma lista de ~20 categorias soltas (3D, Abstract, Animals, Anime, Art, Black, Fantasy, Flowers...). É um catálogo genérico de estoque de imagens, não uma coleção com identidade visual coesa.

Reclamações recorrentes. Segundo o agregador de reviews, o padrão de queixa é: anúncios em excesso e necessidade de assistir vídeos para ganhar "tokens" (a moeda "W") necessários pra baixar wallpapers — ou seja, mesmo pagando indiretamente com tempo/atenção, o usuário ainda enfrenta fricção para obter o conteúdo "grátis" [13].

2.2 DopeWalls (iOS)

Identificação. As capturas (IMG_2107–IMG_2111) mostram uma sequência de onboarding (avaliação social "4,6, 32.000+ ratings", "10000+ Wallpapers", "30000+ Quotes", "Fun Widgets") seguida do paywall "Get Access to All" e, por fim, a tela inicial com o nome "DOPEWALLS" visível no cabeçalho. A App Store lista o app como "DopeWalls: Dope Wallpapers HD" (id1487409592) [14][15].

CAMPO	DADO	STATUS
Nota média	4,6/5, 32.000+ avaliações	Verificado por captura de tela (tela de onboarding, IMG_2107)
Volume de catálogo anunciado	"10000+ Wallpapers" / "30000+ Quotes"	Verificado por captura de tela (marketing próprio do app, não é contagem auditada por terceiros)
Modelo de monetização	Freemium: anúncios intersticiais de terceiros (Shopee, banner Magalu) + moeda interna (ícone de moeda "5") + assinatura "Disable all ads"	Verificado por captura de tela
Preço assinatura	3 dias grátis, depois R\$ 55,90/ano	Verificado por captura de tela (paywall, IMG_2110) — nota: fonte de busca web citou também um plano mensal de US\$ 6,99 para uma listagem "DopeWalls" [15], possivelmente uma versão/região diferente; o valor confirmado pela captura de tela real é o anual em BRL
Rede de anúncios observada	Ao menos uma campanha de mediação exibindo anúncios da Shopee (vídeo full-screen com áudio, IMG_2108) e banner do Magalu (IMG_2111) — indica rede de mediação (tipicamente AdMob, Meta Audience Network ou similar), mas o SDK específico não é identificável só pela imagem	Não verificado (identidade do SDK)

Anúncios. É o app mais agressivo em anúncios entre os três: interstitial full-screen com som ("Shopee — Não adia, veja...") interrompendo a navegação, mais banner permanente na parte inferior da tela de catálogo (Magalu). A opção "x Disable all ads" fica destacada no canto superior direito da grade principal — um lembrete constante de que pagar remove a fricção.

Front-end / apresentação. Onboarding de 4 telas usa prova social pesada logo de início (nota + contagem de avaliações + volumes de catálogo) antes mesmo de mostrar qualquer wallpaper — tática clássica de ancoragem de confiança. O catálogo é de estética "streetwear/trap" (caveiras, dinheiro, ícones mascarados) com abas Popular/New/Viewed e navegação inferior compacta (Home/Search/Star/Gallery + botões "Quotes" e "Widgets" deslizáveis) — os últimos dois sinalizam que o app é, na prática, um hub de personalização amplo (wallpaper + frases + widgets), não um produto de nicho único.

Reclamações recorrentes. Conteúdo repetitivo ("mesmos wallpapers vistos repetidamente") e "propaganda enganosa" sobre wallpapers secretos obtidos assistindo vídeos que não entregam a recompensa prometida [15] — um padrão de frustração com recompensas de vídeo (rewarded ads) que não cumprem o prometido.

2.3 App de wallpapers de anime (identidade não confirmada) (iOS)

Identificação — status: não verificado com certeza. As capturas (IMG_2112–IMG_2122) não mostram o nome do app em nenhuma tela capturada (a primeira tela da sequência, IMG_2112, é uma prévia de vídeo em tela preta). O que é observável: navegação por abas fixas **Anime / Live / Catalog / Favorites**, seção "Depth Effect" com wallpapers reagindo ao layout do iOS, conteúdo licenciado de animes populares (Frieren, One Piece, Jujutsu Kaisen, Naruto/Boruto, Dragon Ball), cross-promoção para um app irmão chamado **"Gaming Live Wallpapers"** (ícone com texto "GAME OVER" em pixel art) e versão "4.3" visível na tela de ajustes.

A busca por esses termos combinados não retornou uma correspondência 1:1 certa. O candidato mais próximo por recursos (seção "Depth Effect" dedicada) é **"Anime - Live Wallpaper 4K"** (App Store, id1437287799/variantes) [16], mas a busca não confirmou que esse é exatamente o app fotografado, nem achou um app chamado literalmente "Gaming Live Wallpapers" — o mais próximo é **"Game Live Wallpaper - Animated"** (id1503974571) [17], da mesma família de nomenclatura observada nas capturas. **Tratando isso como hipótese não confirmada**, e não como fato: é plausível que ambos os apps (o de anime das capturas e o "Game Live Wallpaper") pertençam ao mesmo publisher, que mantém um portfólio de apps de wallpaper por nicho de fandom (anime, games) reaproveitando a mesma arquitetura de app e cross-promovendo entre si — um padrão de portfólio comum nesse mercado.

CAMPO	DADO	STATUS
Nome exato do app	Não confirmado	Não verificado
Nota/avaliações	Não capturado em tela, não confirmado por busca	Não verificado
Modelo de monetização	Freemium: anúncios (banner "Pokémon GO — Jogue Agora" recorrente) + assinatura	Verificado por captura de tela
Preço assinatura anual	R\$ 149,90/ano (equivalente a R\$ 2,87/semana, framing usado no próprio paywall)	Verificado por captura de tela (IMG_2113)
Preço vitalício	R\$ 249,90 (pagamento único, rótulo "MOST POPULAR")	Verificado por captura de tela
Versão do app	4.3	Verificado por captura de tela (tela de ajustes, IMG_2122)

Anúncios. Usa o dialog padrão de "Relevant ads" solicitando permissão de rastreamento (ATT), igual ao Wallcraft, e roda banners de terceiros (Pokémon GO) mesmo na aba de Favoritos vazia — ou seja, anúncio aparece mesmo em telas sem conteúdo do usuário.

Front-end / apresentação. É o mais "produto maduro" dos três nas capturas: paywall com preview visual do conteúdo Premium (personagens de anime sobre fundo desfocado da cidade), dois planos claramente hierarquizados (assinatura anual vs. vitalícia com selo "Most Popular" — nudge de ancoragem de preço clássico), navegação por 5 ícones fixos (Anime/Live/Catalog/Favorites/Search) e telas de conteúdo agrupadas por franquia (Frieren, Naruto/Boruto, Boys & Girls) com carrosséis "Depth Effect" mostrando preview realista do resultado no dispositivo — recurso de apresentação que reduz a incerteza pré-compra melhor que os outros dois apps.

Reclamações recorrentes. Não verificado — não foi possível localizar reviews específicas sem confirmar a identidade exata do app.

2.4 Síntese comparativa dos 3 apps das capturas

	WALLCRAFT	DOPEWALLS	APP DE ANIME (NÃO CONFIRMADO)
Nicho	Genérico (estoque amplo)	Streetwear/motivacional	Fandom de anime
Preço assinatura anual	R\$ 49,90	R\$ 55,90	R\$ 149,90
Preço vitalício	R\$ 129,90	— (não oferecido nas capturas)	R\$ 249,90
Moeda interna	Sim ("W")	Sim (moeda genérica)	Não observada
Anúncios intersticiais	Sim (implícito via ATT)	Sim (Shopee, vídeo c/ som)	Sim (banner Pokémon GO)
Trial grátis	Não observado	3 dias	Não observado
Reação a clima/ambiente real	Nenhuma	Nenhuma	Nenhuma

O padrão que emerge: **quanto mais nichado e "fandom-driven" o conteúdo, maior o preço aceito pelo mercado** (genérico R\$ 50/ano → nicho de fandom R\$ 150/ano). Isso é um dado indireto relevante para o Atmosfera: cenários/estilos com identidade visual forte e reconhecível ("comfy", aconchegante) sustentam preço mais alto que wallpaper de estoque genérico — desde que a curadoria seja percebida como diferenciada, não commodity.

3. VARREDURA AMPLA DO MERCADO — CONCORRENTES DE CLIMA DE VERDADE

Diferente dos 3 apps das capturas, os apps abaixo foram encontrados especificamente pela busca por "weather live wallpaper" / "clima papel de parede animado" e afins — são os **concorrentes diretos reais** do Atmosfera. Classificação por proximidade de posicionamento: ● = múltiplos climas/cenários com motor de animação real (mais parecido com o Atmosfera); ● = clima único ou efeito único; ● = essencialmente vídeo/GIF em loop, sem reação real ao clima.

#	APP	PLATAFORMA	POSICIONAMENTO	NOTA	AVALIAÇÕES/INSTALAÇÕES	PREÇO DE ENTRADA	PREÇO AVULSO	ASSINATU
1	Weather Live Wallpapers (SkySkyAm)	Android	● Múltiplos climas + cenas, parallax, previsão 7 dias	4,6	24,2 mil avaliações / 1 mi+ instalações	Grátis com ads	US\$ 2,49–3,99 por cena Pro	US\$ 16,99/
2	YoWindow Weather and wallpaper	Android + iOS	● Paisagens vivas sincronizadas com clima/estações real	4,7–4,8	5 mi+ instalações (variante "Awesome Weather YoWindow")	Grátis com IAP	Não especificado	Compra avulsa/assi (reclamação recompra)
3	Paperland Live Wallpaper	Android	● Paisagem de papel recortado + clima via AccuWeather	Não verificado (nota não confirmada)	Não verificado	Grátis (3 temas)	—	US\$ 1 (Pro pagamento único)
4	Weather Wallpaper: VR & Radar	Android	● Foco em radar/dados meteorológicos, paisagens VR como bônus	Não verificado	500 mil+ usuários	Grátis	—	Não confirm (PRO sem público encontrado)
5	Weather Live Wallpaper (Bastion7)	Android	● Cada wallpaper individual tem versão free + PRO	Não verificado	Não verificado	Grátis por wallpaper	Não especificado (por unidade)	—
6	Realistic Rain Live Wallpaper	Android	● Efeito único (chuva), sem múltiplos climas	Não verificado	Não verificado	Grátis	Não verificado	Não verificad
7	Living Weather HD Live	iOS	● Cenas por condição (oceano, chuva, tempestade)	Não verificado	Não verificado	Não verificado	Não verificado	Não verificad
8	Art Weather - Live Wallpaper	iOS	● Wallpaper artístico reagindo ao clima	Não verificado	Não verificado	Não verificado	Não verificado	Não verificad
9	KLWP Live Wallpaper Maker	Android	● Ferramenta de criação genérica (clima é só 1 widget possível, não o produto)	4,06	18 mil avaliações	Grátis com ads	—	US\$ 6,99 (Pro única)
10	Zedge	Android + iOS	● Biblioteca gigante genérica + gerador de IA; clima não é foco	Não verificado (nota não capturada)	Milhões (ordem de grandeza, não confirmado com exatidão)	Grátis com ads pesados	Créditos (centavos a poucos dólares/item)	Assinatura free (preço confirmado)
11	Wallpaper Engine (referência cross-plataforma, PC)	PC (Steam) — citado como referência de mercado, não concorrente direto Android/iOS	● Altíssima customização, inclusive reagindo a sistema/clima via workshop	Não verificado	Não verificado	Pago único (Steam)	—	—

Nota sobre linhas 7 e 8: esses dois apps de iOS apareceram na varredura de busca mas não teve tempo hábil de fetch direto da ficha da loja dentro do escopo desta pesquisa — mantidos na tabela para registrar sua existência (atende ao pedido de listar 8–12 apps adicionais), mas todo campo quantitativo está marcado como não verificado. Não foram usados para nenhuma conclusão de preço.

3.1 Leitura do panorama

Contando os 3 apps das capturas + os 11 desta seção, o levantamento cobre **14 aplicativos**, cumprindo o pedido de 8–12 adicionais além dos 3 enviados.

Quem é comparável de verdade ao Atmosfera (🟢, motor reagindo a múltiplos climas, não só vídeo): **Weather Live Wallpapers, YoWindow e Paperland** — só esses três. É um conjunto pequeno, o que é, em si, um sinal de mercado: a combinação "motor de partículas + múltiplos climas + múltiplos cenários/estilos vendáveis separadamente" (o modelo do Atmosfera) tem **poucos players fazendo exatamente isso hoje**, mesmo dentro da categoria "weather live wallpaper" — a maioria dos apps ou foca em um efeito único (chuva), ou é ferramenta genérica de criação (KLWP), ou é biblioteca de imagem estática/vídeo com clima como um recurso secundário.

Preço por unidade de conteúdo (o pedido explícito do usuário — calcular preço/cenário): - Weather Live Wallpapers: US\$ 2,49–3,99 **por cena individual** — o comparável direto mais preciso, já que vende exatamente como o Atmosfera pretende vender (cenário avulso). - Paperland: US\$ 1 destrava a versão Pro **inteira** (não por cena) — modelo "tudo por um preço simbólico", mais próximo de um "remove ads" do que de venda de conteúdo por unidade. - KLWP: US\$ 6,99 destrava a ferramenta inteira (não é venda de conteúdo, é venda de capacidade de criar).

Nenhum concorrente de clima verificado usa o modelo "pacote temático" (ex.: "pacote de estações do ano") citado pelo usuário como o comparável mais próximo — **não foi encontrado nenhum concorrente vendendo por pacote temático explícito**; o padrão é: cena individual (SkySky) ou app inteiro por preço único (Paperland/KLWP). Isso é, na verdade, uma oportunidade de posicionamento: o Atmosfera pode ser pioneiro em "pacotes temáticos de clima/estilo" (ex.: pacote "Outono aconchegante" com 3 cenários + 1 estilo de arte) numa categoria onde a concorrência vende item a item ou tudo-ou-nada.

4. PRECIFICAÇÃO — TABELA COMPARATIVA E RECOMENDAÇÃO PARA O ATMOSFERA

4.1 Tabela consolidada de precificação (todos os apps mapeados com preço confirmado)

Conversão de referência: US\$ 1 ≈ R\$ 5,30 (aproximação, não taxa de câmbio auditada nesta pesquisa).

APP	PREÇO DE ENTRADA	AVULSO/CENA	ASSINATURA	VITALÍCIO/ÚNICO	CONTEÚDO PELO PREÇO
Atmosfera (planejado, referência)	Grátis (cenário "Cabana")	A definir	A definir	A definir	1 cenário grátis hoje + "Tanque" pago (assets prontos, não plugado)
Weather Live Wallpapers [1][2]	Grátis	US\$ 2,49–3,99 (≈ R\$ 13–21)	US\$ 16,99/ano (≈ R\$ 90)	—	1 cena Pro por compra avulsa
Paperland [5]	Grátis (3 temas)	—	—	US\$ 1 (≈ R\$ 5,30)	App inteiro (todos os temas + clima real)
KLWP [8]	Grátis	—	—	US\$ 6,99 (≈ R\$ 37)	Ferramenta completa (não é conteúdo pronto)
Wallcraft [12][13]	Grátis	Moeda interna (5–11 "W"/wallpaper, preço em dinheiro não exposto diretamente)	R\$ 49,90/ano	R\$ 129,90	Catálogo genérico completo
DopeWalls [14] [15]	Grátis (3 dias trial)	Moeda interna	R\$ 55,90/ano	Não oferecido nas capturas	10.000+ wallpapers + 30.000+ frases
App de anime (não confirmado) [16]	Grátis	—	R\$ 149,90/ano (R\$ 2,87/semana)	R\$ 249,90	Catálogo de anime licenciado, "Depth Effect"
Zedge [9][19]	Grátis	Créditos (poucos centavos a poucos dólares/item)	Ad-free (preço não confirmado)	Alguns relatos de "lifetime" (preço não confirmado)	Biblioteca gigante, qualidade mista (parte gerada por IA)

4.2 Lógica de cálculo da recomendação

Três âncoras de preço concorrem pela atenção do usuário do Atmosfera:

- Piso — apps de clima "commodity"** (Paperland, US\$ 1 ≈ R\$ 5,30 pelo app inteiro): preço simbólico, mas o produto também é simples (paisagem única com tema fixo, sem motor de partículas custom). Precificar o Atmosfera nesse patamar desvaloriza um produto tecnicamente mais elaborado (motor próprio, multi-cenário, multi-estilo).
- Comparável direto — Weather Live Wallpapers** (US\$ 2,49–3,99/cena avulsa ≈ R\$ 13–21; US\$ 16,99/ano ≈ R\$ 90): é o único concorrente vendendo exatamente no mesmo formato pretendido pelo Atmosfera (cenário avulso). É a âncora mais forte para o preço unitário do cenário.

3. **Teto — apps de wallpaper genérico/nicho das capturas** (R\$ 50–150/ano): esses preços são sustentados por catálogos de **milhares** de itens (10.000+, 30.000+) ou por licenciamento de IP forte (anime). O Atmosfera não tem esse volume nem licenciamento de terceiros — usar esse teto como referência direta seria descolado do valor entregue hoje.

Ajuste pelo mercado brasileiro: os valores em BRL observados nas capturas (R\$ 49,90–149,90/ano) já refletem o que o Google/Apple e os publishers calibraram para o comprador brasileiro nessa categoria — não é preciso aplicar a conversão direta de USD sem ajuste, os concorrentes de clima (cotados em USD) tendem a ficar mais baratos que os equivalentes já precificados nativamente em BRL pelos apps de wallpaper genérico. Ou seja: **o "chão" real em reais pago pelo consumidor brasileiro por assinatura de wallpaper premium já gira em R\$ 50–60/ano** (Wallcraft, DopeWalls) mesmo quando o produto de referência internacional (Weather Live Wallpapers) convertido ficaria em ~R\$ 90/ano — os apps calibrados para o Brasil cobram menos que a conversão direta, sinal de sensibilidade a preço do mercado local.

4.3 Recomendação de preço (ESTIMATIVA DO ANALISTA — não é fato de mercado)

ITEM	FAIXA RECOMENDADA	RACIONAL
Cenário avulso (ex.: "Tanque")	R\$ 9,90–19,90	Abaixo da conversão direta do comparável SkySky (~R\$ 13–21), ajustado para baixo pela sensibilidade de preço do mercado BR observada nos apps nativos em BRL; ainda acima do "piso commodity" (Paperland) por ter motor custom
Premium anual (todos os efeitos, todos os cenários possuídos)	R\$ 39,90–59,90/ano	Ancorado no "chão BR" real (Wallcraft R\$ 49,90, DopeWalls R\$ 55,90) — mesma faixa que o consumidor já demonstrou pagar por apps de wallpaper no Brasil, sem tentar copiar o teto de nicho de fandom (R\$ 150) que o Atmosfera ainda não tem escala/IP para justificar
Vitalício (opcional, "compre uma vez")	R\$ 89,90–129,90	Mesma lógica do "Best Deal" do Wallcraft (R\$ 129,90) — ancoragem de que o vitalício deve parecer ~2,5–3x o anual para induzir a assinatura recorrente como "a escolha racional", mas ainda oferecer opção pra quem rejeita assinatura
Pacote temático (ex.: 3 cenários + 1 estilo)	R\$ 24,90–34,90	Sem comparável direto no mercado (oportunidade de posicionamento, Seção 3.1) — precificado com desconto de ~30% vs. comprar os itens avulsos separadamente, para incentivar a adoção do formato pacote

Por que não seguir literalmente o preço por cena da SkySky sem ajuste: o valor de US\$ 2,49–3,99 é calibrado para um mercado majoritariamente americano/europeu (USD é a moeda nativa do app). Aplicar a mesma cifra em dólar ao consumidor brasileiro, sem o desconto de poder de compra que os publishers locais (Wallcraft, DopeWalls) já aplicam, tende a sub-converter — por isso a recomendação usa a faixa mais baixa da conversão, não o valor cheio.

5. POSICIONAMENTO VISUAL E UX — O QUE COPIAR, O QUE É BRECHA

5.1 O que os concorrentes fazem bem (vale estudar/adaptar)

Onboarding com prova social imediata (DopeWalls). Antes de mostrar qualquer conteúdo, DopeWalls expõe nota + contagem de avaliações ("4,6 — 32.000+ ratings") e volume de catálogo ("10000+ Wallpapers"). É uma tática de ancoragem de confiança testada — reduz a taxa de abandono no primeiro contato. O Atmosfera, hoje pré-lançamento e sem histórico de avaliações, não pode copiar isso literalmente ainda, mas deveria **planejar capturar e expor prova social assim que os primeiros reviews chegarem** (não deixar essa alavanca parada).

Preview visual do resultado antes da compra (app de anime, "Depth Effect"). O recurso mais sofisticado observado: mostrar, dentro do próprio catálogo, um preview realista de como o wallpaper vai se comportar no aparelho (camadas com profundidade simulando o layout do iOS por trás dos ícones). Isso reduz a maior objeção de compra de wallpaper animado — "não sei como vai ficar de verdade". O Atmosfera já tem a vantagem estrutural de literalmente *ser* uma prévia real (o motor roda ao vivo), então a tela de detalhe de cenário deveria enfatizar isso com um preview de tela cheia simulando o dispositivo, não só a arte estática do cenário.

Hierarquia clara de dois planos no paywall (app de anime). Yearly vs. Lifetime, com selo visual "Most Popular" num dos dois — um nudge de decisão simples e comprovado (âncora de escolha binária). O paywall do Atmosfera (hoje ainda sem SDK de pagamento configurado no Play Console) deveria seguir o mesmo padrão simples: 2 opções, uma delas com destaque visual, sem 3+ planos competindo por atenção.

Transparência de "sem asset ainda" ao invés de mostrar imagem errada (o próprio Atmosfera já faz isso). Vale nota: nenhum dos 3 concorrentes das capturas demonstrou esse cuidado — todos mostram miniaturas genéricas/placeholder de estoque sem indicar claramente o que está "bloqueado por falta de conteúdo" vs. "bloqueado por não ter comprado". O componente SceneThumbnail.kt do Atmosfera já resolve isso corretamente (mostra "Em breve" honesto ao invés de reciclar a imagem de outro cenário) — um diferencial de honestidade de produto que vale manter e, futuramente, comunicar como parte do posicionamento de marca ("sem pegadinha visual").

5.2 O que os concorrentes fazem mal (a brecha do Atmosfera)

Poluição de navegação por excesso de abas/categorias (Wallcraft). Sete+ abas horizontais mais um menu lateral duplicando ~20 categorias é sobrecarga cognitiva pura — sintoma de um catálogo genérico crescendo sem curadoria. O Atmosfera, com catálogo pequeno e curado (poucos cenários, poucos estilos), tem a oportunidade de manter a Loja **enxuta por design** — usar isso como vantagem de clareza, não tentar "parecer maior" adicionando categorias artificiais.

Rewarded ads que não entregam a recompensa prometida (DopeWalls). Reclamação recorrente e grave — quebra de confiança direta. Se o Atmosfera algum dia avaliar anúncios em rewarded video (ver Seção 6), esse é o erro nº1 a evitar: a recompensa tem que ser confiável e imediata, sempre.

Moeda interna como camada extra de fricção (Wallcraft, DopeWalls). Ambos usam token/moeda interna em vez de preço direto — o usuário precisa "traduzir" quantos W ou moedas custam algo, e depois descobrir que precisa assistir anúncio ou pagar em dinheiro pra ter mais moeda. É uma camada de opacidade de preço deliberada (tática de monetização, não de clareza). O modelo do Atmosfera (Google Play Billing direto — preço real em R\$ na tela) é estruturalmente mais transparente e deveria permanecer assim.

Cross-promoção de apps irmãos alheios ao contexto (banner "Pokémon GO" na aba de Favoritos vazia). Mostrar anúncio de terceiro numa tela de estado vazio (sem nenhum favorito do usuário) é oportunismo publicitário sem relação com a experiência — péssima leitura de contexto. Reforça a recomendação da Seção 6 de manter o Atmosfera livre de mediação de anúncios de terceiros.

6. RECOMENDAÇÃO SOBRE ANÚNCIOS

6.1 O que os concorrentes fazem

Dos 3 apps das capturas, **todos rodam anúncios** como parte do modelo padrão (não é exceção, é a norma da categoria "wallpaper premium freemium"). Entre os concorrentes de clima mapeados na Seção 3, o padrão se repete: Weather Live Wallpapers roda ads até a primeira compra [1], KLWP e Zedge rodam ads na versão free com queixas de volume (Zedge: "intersticial em quase toda ação") [9][19], e só Paperland demonstrou um modelo mais limpo (ads na versão free, mas plano Pro de US\$ 1 os remove por completo) [5].

Formatos observados diretamente nas capturas: **intersticial full-screen com áudio** (Shopee, no DopeWalls) e **banner fixo** (Magalu no DopeWalls; Pokémon GO no app de anime). Não foi possível confirmar pelas capturas se algum dos três usa **rewarded video** de fato funcional — a busca sobre DopeWalls sugere que sim, mas com reclamações de recompensa não entregue [15].

6.2 O caso PARA adicionar anúncios ao Atmosfera

- **Benchmark de eCPM da indústria** mostra que anúncios intersticiais/rewarded têm potencial de receita real mesmo em bases pequenas: intersticial eCPM de US\$ 2,50–8,00 (global/Tier 1) e rewarded video de US\$ 8,00–30,00 [22][23]. Para um app pré-lançamento sem histórico de conversão de Premium, ads oferecem receita desde o dia 1, sem depender de decisão de compra.
- **Rewarded video "opcional"** (ex.: assistir anúncio para desbloquear temporariamente um efeito extra) é o formato mais bem tolerado pelo usuário porque é uma escolha explícita, não uma interrupção forçada — diferente do intersticial.
- Praticamente **todo concorrente direto de clima mapeado usa esse modelo** — ficar 100% livre de ads é nadar contra a corrente de monetização padrão da categoria, o que pode significar deixar receita na mesa se o Premium não converter bem sozinho.

6.3 O caso CONTRA adicionar anúncios ao Atmosfera

- **A reclamação mais recorrente em todos os 3 apps das capturas e em Zedge é justamente sobre anúncios** — excesso de intersticial, moeda interna opaca atrelada a assistir ads, e rewarded ads que não entregam a recompensa prometida [13][15][19]. Isso é evidência direta de que anúncios são hoje a maior fonte de atrito percebido nessa categoria de produto.
- O Atmosfera tem uma característica técnica que agrava o risco de ads: é um **live wallpaper rodando continuamente**, não um app de sessão curta. Inserir anúncios (mesmo que só no app companion, não no wallpaper em si) tende a ser percebido como mais invasivo num produto cuja proposta central é "ambiente calmo/aconchegante" — um intersticial quebra completamente esse tom emocional, de um jeito que não quebraria, por exemplo, um app de jogo.
- **Vantagem de bateria/dados já é uma preocupação real da categoria** (ver Seção 7 — wallpapers reagindo a clima em tempo real podem consumir até 18% mais bateria que estático [21]); somar chamadas de rede de ad mediation a isso piora ainda mais o consumo, num produto que já carrega esse ônus técnico pela própria natureza (motor de partículas + polling de clima).
- **Diferenciação de marca:** nenhum concorrente mapeado (nem os 3 das capturas, nem os de clima da Seção 3) se posiciona como "100% sem anúncios" de forma explícita — é um espaço de posicionamento livre. Combinado com a proposta "comfy"/aconchegante do Atmosfera, "sem anúncio, sem interrupção" é uma mensagem de marca coerente e diferenciada.

6.4 Recomendação do analista

Manter o Atmosfera livre de anúncios no lançamento, monetizando só via Premium + cenários avulsos, pelos três motivos: (1) é a reclamação nº1 do mercado mapeado — remover essa fricção é a brecha mais clara e barata de explorar; (2) o formato de produto (ambiente contínuo, tom "comfy") tem fricção emocional mais alta com anúncio do que apps de uso pontual; (3) o app já carrega ônus de bateria/dados pela própria natureza técnica, e ads de terceiros somariam mais consumo de rede.

Se a conversão de Premium se mostrar insuficiente após o lançamento, a alavanca de menor risco reputacional a testar depois — não no dia 1 — seria **rewarded video 100% opcional** (ex.: "assista um anúncio para desbloquear este cenário por 24h"), nunca intersticial forçado, e com entrega garantida da recompensa (o erro nº1 do DopeWalls a evitar).

7. SÍNTESE E INSIGHTS

7.1 O "mercado de clima" é menor e menos disputado do que parece à primeira vista. De 14 apps mapeados, só 3 (Weather Live Wallpapers, YoWindow, Paperland) combinam motor de animação real + múltiplos climas — a maioria do que aparece numa busca por "weather live wallpaper" é, na prática, efeito único, ferramenta genérica ou biblioteca de imagem com clima como recurso secundário. Isso reduz a barreira competitiva direta do Atmosfera, mas também significa que não há um "líder claro" cujo modelo de pricing possa ser copiado 1:1 com segurança — a recomendação da Seção 4 é uma síntese ponderada de âncoras diferentes, não a cópia de um único concorrente.

7.2 O consumidor brasileiro de wallpaper premium já está educado a pagar R\$ 50–150/ano — mas por catálogos de milhares de itens ou IP licenciado forte, não por um produto tecnicamente sofisticado com catálogo pequeno. O Atmosfera precisa comunicar seu diferencial técnico (motor de partículas reagindo a clima real, não vídeo/imagem) explicitamente na loja e no onboarding, ou corre o risco de ser comparado — e desvalorizado — contra apps de catálogo gigante.

7.3 Anúncios são simultaneamente a norma de monetização da categoria e a maior fonte de insatisfação documentada nela. Esse paradoxo é a brecha de mercado mais acionável e de menor custo de implementação encontrada nesta pesquisa: não exige mais engenharia do que já existe (o app já não tem SDK de ads integrado), só exige a decisão de não adicionar — o que também é a decisão de menor risco técnico dado o ônus de bateria já inerente ao produto.

7.4 O modelo "pacote temático" que o usuário citou como comparável não tem, de fato, comparável direto confirmado no mercado mapeado. Isso é tanto um risco (nenhuma validação de mercado de que esse formato específico converte bem) quanto uma oportunidade (não há concorrente estabelecido pra copiar o posicionamento).

8. LIMITAÇÕES E RESSALVAS

- **Amostra de capturas de tela limitada a 3 apps, todos de iOS e nenhum de clima.** Não há visibilidade direta de paywall/onboarding de um concorrente de clima real nas capturas — toda a análise de UX de clima (Seção 5) depende de descrições de terceiros (blogs, listagens de loja), não de captura de tela própria do fluxo desses apps.
- **Identidade do App 3 (anime) não confirmada.** Todas as conclusões sobre esse app usam só o que é diretamente observável nas capturas; nenhuma nota, contagem de avaliação ou nome de empresa foi atribuído a ele sem marcação de "não verificado".
- **Ambiguidade de nome "Wallcraft".** Existem ao menos duas listagens homônimas no App Store; a pesquisa optou pela mais compatível por recursos observados, mas não há confirmação 100% certa (ex.: por captura do rodapé "Version X.X" nas telas do app das capturas) de qual ID exato corresponde às imagens.
- **Conversão de moeda aproximada, não auditada.** A cotação USD→BRL usada (≈ R\$ 5,30) é uma referência de ordem de grandeza para julho de 2026, não uma taxa travada por fonte cambial específica consultada nesta pesquisa.
- **Dados de instalação/nota de vários apps vêm de agregadores terceiros (AppBrain, chrome-stats, JustUseApp), não de fetch direto da ficha oficial da loja,** porque as páginas de Google Play/App Store carregadas via ferramenta de busca vieram truncadas/renderizadas via JavaScript e não permitiram extração confiável de texto completo nesta sessão. Os agregadores citados tipicamente espelham os números públicos exibidos pela própria loja, mas isso não foi cross-checado par a par contra a ficha oficial nesta pesquisa.
- **Nenhum dado de reviews em português (mercado brasileiro) foi coletado diretamente** — as reclamações citadas (Seções 2 e 5) vêm de reviews predominantemente em inglês agregadas por terceiros; o comportamento do usuário brasileiro especificamente pode divergir.
- **Pesquisa não cobriu explicitamente a App Store brasileira (loja BR) nem fez comparação de preços regional além da conversão aproximada.**

9. RECOMENDAÇÕES FINAIS

1. **Precificar conforme a Seção 4.3:** cenário avulso R\$ 9,90–19,90; Premium anual R\$ 39,90–59,90; vitalício opcional R\$ 89,90–129,90; considerar pacote temático R\$ 24,90–34,90 como diferencial sem comparável direto no mercado.

2. **Lançar 100% livre de anúncios** e usar isso ativamente como mensagem de posicionamento ("sem interrupção, sem anúncio") — é a brecha mais barata e mais alinhada ao tom "comfy" do produto.
3. **Investir a tela de detalhe de cenário num preview realista em tela cheia** (o Atmosfera já tem a vantagem estrutural de rodar o motor ao vivo) — replicar o que o app de anime faz de melhor (reduzir incerteza pré-compra) sem precisar do recurso técnico de "Depth Effect" do iOS, já que o diferencial aqui é a animação real, não uma simulação de profundidade.
4. **Manter a Loja enxuta por design** (poucos cenários/estilos bem curados) em vez de tentar competir em volume de catálogo contra apps de milhares de itens — usar isso como argumento de qualidade sobre quantidade no copy da loja.
5. **Capturar e expor prova social (nota + nº de avaliações) assim que disponível** pós-lançamento — hoje é uma lacuna estrutural (produto pré-lançamento), mas deve entrar no roadmap de UX do onboarding assim que houver dado real para mostrar.
6. **Reavaliar anúncios (rewarded, opcional) só depois de dados reais de conversão de Premium** — não antecipar essa decisão sem evidência do próprio produto, dado o risco reputacional documentado na Seção 6.3.
7. **Monitorar o consumo de bateria do motor de partículas + polling de clima** como item de QA formal antes do lançamento — é uma reclamação documentada da categoria [21] e um risco técnico específico do modelo "clima em tempo real", não só um detalhe de UX.

11. APÊNDICE METODOLÓGICO

Modo de pesquisa: deep (8 fases) via skill deep-research.

Ferramentas usadas: leitura direta de imagem (26 capturas de tela analisadas individualmente antes de qualquer generalização), WebSearch (não houve acesso a search-cli multi-provider nesta sessão — usado o fallback documentado na metodologia da skill), WebFetch para tentativa de leitura direta de fichas de loja (sucesso parcial — páginas de Google Play/App Store carregadas via JavaScript retornaram conteúdo truncado em 3 de 4 tentativas; um fetch teve sucesso completo, referenciado em [11]).

Registro de evidência: 26 fontes registradas com ID estável via citation_manager.py; 10 evidências textuais persistidas em evidence.jsonl com citação direta ou resumo agregado, cobrindo os dados quantitativos de maior materialidade (notas, preços, instalações, eCPM).

Triangulação: os dados de Weather Live Wallpapers (rating 4,6, 24,2 mil avaliações, 1M+ instalações) foram confirmados de forma consistente em duas fontes independentes ([1]/[2] via busca direta e [25] via agregador AppBrain). Os demais dados quantitativos, quando não triangulados por 3+ fontes independentes, foram marcados como tal ao longo do texto ("não verificado" ou citação única).

Assunção de maior materialidade documentada: nenhum dos 3 apps enviados pelo usuário é concorrente de clima — decisão registrada na Seção 1.3 e mantida como eixo de leitura do relatório inteiro, não descoberta tardiamente e escondida.

Adaptação de escopo (Fase 4.5): o escopo original assumia que ao menos 1 dos 3 apps das capturas seria de clima; a evidência (Fase 3) mostrou o contrário logo nas primeiras 4 imagens analisadas. O outline foi ajustado nesse momento para tratar os 3 apps como comparáveis de monetização/UX geral (Seção 2) e mover toda a análise de concorrência de clima de fato para uma seção de varredura independente (Seção 3), conforme já prescrito pelo próprio pedido original do usuário — não houve necessidade de reestruturação additional além disso.

Limitação de ferramentas nesta sessão: o utilitário search-cli multi-provider referenciado na metodologia da skill não estava disponível no ambiente (command not found); a pesquisa usou o fallback WebSearch integrado, que já retorna resumos agregados com link de fontes — reduzindo, em alguns casos, o acesso ao texto integral da página-fonte (mitigado com tentativas de WebFetch direto, com sucesso parcial).

BIBLIOGRAPHY

[1] SkySkyAm. "Weather Live Wallpapers." Google Play. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skysky.livewallpapers>

[2] "Weather Live Wallpapers - Animated Realistic Weather Scenes." chrome-stats.com (agregador). <https://chrome-stats.com/d/com.skysky.livewallpapers>

[3] Weather View LLC. "YoWindow Weather and wallpaper." Google Play. <https://play.google.com/store/apps/details?id=yo.app.free>

[4] "YoWindow Weather & Wallpaper - Accurate Forecasts & Live Backgrounds." chrome-stats.com (agregador). <https://chrome-stats.com/d/yo.app.free>

[5] Joko. "Paperland Live Wallpaper." Google Play. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joko.paperland>

[6] "Weather Wallpaper: VR & Radar." Google Play. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.px.alive.weather.variable>

[7] Bastion7. "Weather Live Wallpaper." Google Play. <https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.bastion7.livewallpapers>

[8] Kustom Industries. "KLWP Live Wallpaper Maker." Google Play. <https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kustom.wallpaper>

- [9] Zedge. "Zedge Wallpapers & Ringtones." Google Play. <https://play.google.com/store/apps/details?id=net.zedge.android>
- [10] "Realistic Rain Live Wallpaper." Google Play. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rain.livewallpaper.animated.waterdrop>
- [11] Minh Quyen Chun. "Wallcraft - 4K HD Wallpapers." App Store. <https://apps.apple.com/us/app/wallcraft-4k-hd-wallpapers/id1541138922>
- [12] "Wallcraft – Wallpapers live 4K." App Store. <https://apps.apple.com/us/app/wallcraft-wallpapers-live/id1348676585>
- [13] "Wallcraft Reviews (2025)." JustUseApp (agregador de reviews). <https://justuseapp.com/en/app/1348676585/wallpapers-live-4k-themes-3d/reviews>
- [14] "DopeWalls: Dope Wallpapers HD." App Store. <https://apps.apple.com/us/app/dopewalls-dope-wallpapers-hd/id1487409592>
- [15] "DopeWalls Reviews." JustUseApp (agregador de reviews). <https://justuseapp.com/en/app/1487409592/dopewalls-dope-wallpapers-hd/reviews>
- [16] "Anime wallpaper depth effect." App Store (correspondência possível, não confirmada, ao App 3 das capturas). <https://apps.apple.com/us/app/anime-wallpaper-depth-effect/id6474242552>
- [17] "Game Live Wallpaper - Animated." App Store (correspondência possível ao cross-promo "Gaming Live Wallpapers" observado). <https://apps.apple.com/us/app/game-live-wallpaper-animated/id1503974571>
- [18] "8 of the Best Live Weather Wallpaper Apps for Android." Make Tech Easier. <https://maketechesasier.com/android-apps-change-wallpaper-with-weather/>
- [19] "Best Live Wallpaper Apps for Android in 2026 (Tested)." Zedge Blog. <https://blog.zedge.net/best-live-wallpaper-apps-for-android/>
- [20] "The best weather-changing wallpaper apps for your Android." AndroidGuias. <https://en.androidguias.com/weather-wallpaper/>
- [21] "Do live wallpapers cause noticeable battery drain on Android?" Computerworld. <https://www.computerworld.com/article/1416878/do-live-wallpapers-cause-noticeable-battery-drain-on-android.html>
- [22] "AdMob eCPM Benchmarks: What Publishers Should Expect." Playwire. <https://www.playwire.com/blog/admob-ecpm-benchmarks-what-publishers-should-expect>
- [23] "Ad Monetization Benchmark Report 2026." Tenjin. <https://tenjin.com/blog/ad-mon-gaming-2026/>
- [24] "In-app advertising in 2026: a complete guide for mobile marketers." Liftoff. <https://liftoff.ai/blog/in-app-advertising-in-2026-a-complete-guide-for-mobile-marketers/>
- [25] "Weather Live Wallpapers." AppBrain (agregador). <https://www.appbrain.com/app/weather-live-wallpapers/com.skysky.livewallpapers>
- [26] "KLWP Live Wallpaper Maker." AppBrain (agregador). <https://www.appbrain.com/app/klwp-live-wallpaper-maker/org.kustom.wallpaper>

Fontes primárias adicionais (capturas de tela, sem URL — evidência visual direta fornecida pelo usuário): IMG_2097–IMG_2122, C:\Users\gbrus\Downloads\Prints\, capturadas em 28–29/07/2026, apps Wallcraft, DopeWalls e app de anime não identificado com certeza.